

# 2012 年度東大物工答案

しゃんごん (@CEY3944)

2025 年 6 月 22 日

## 第 1 問 古典力学: 剛体

[1]

$\mathbf{F}$  は円柱 B と円柱 C との接点で、左下の傾斜  $30^\circ$  方向を向いている。 $\mathbf{F}'$  は床と円柱 B の接点で左向きを向いている。円柱 B が回らないことから、モーメントの和は 0 で

$$\begin{aligned} -a \times F + a \times F' &= 0 \\ |\mathbf{F}| &= |\mathbf{F}'| \end{aligned} \quad (1.1)$$

とわかる。

[2]

円柱 B が床から受ける垂直抗力を  $N$ , 円柱 C から受けるのを  $N'$  とする。円柱 C は円柱 A と円柱 B との  $N'$  によって自身の重力を支えているので、

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{3}}{2} N' &= \frac{1}{2} mg \\ N' &= \frac{mg}{\sqrt{3}} \end{aligned} \quad (2.1)$$

となる。また、垂直抗力と摩擦の間には  $F = \mu N$  の関係がある。

円柱 B が動かないので力の釣り合いを考える。円柱 B にかかる力は床からの垂直抗力と円柱 C からの垂直抗力と重力がある。なので鉛直方向を考えることで、 $N'$  は

$$\begin{aligned} N &= \frac{\sqrt{3}}{2} N' + \frac{1}{2} F' + mg \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{mg}{\sqrt{3}} + \frac{1}{2} \frac{\mu' mg}{\sqrt{3}} + mg \\ &= \left( \frac{3}{2} + \frac{\mu'}{2\sqrt{3}} \right) mg. \end{aligned} \quad (2.2)$$

水平方向には、左向きの力が大きければ、左右対称であるため、円柱 A からの垂直抗力で静止できることから、 $\mu'$  の条件は

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} N' &\leq \frac{\sqrt{3}}{2} F' + F \\ \frac{1}{2\sqrt{3}} mg &\leq \frac{\mu'}{2} mg + \left( \frac{3}{2} + \frac{\mu'}{2\sqrt{3}} \right) \mu mg \end{aligned} \quad (2.3)$$

となる。

[3]

円筒 A の密度は

$$\rho = \frac{m}{\pi a^2 l} \quad (3.1)$$

である。回転中心を軸とする円筒座標を考えて慣性モーメントを積分で表して計算すると

$$\begin{aligned} I &= \int_0^l dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r dr \rho r^2 \\ &= \frac{2m}{a} \int_0^a r^4 dr = \frac{1}{2} ma^2 \end{aligned} \quad (3.2)$$

[4]

T では並進運動をせず、回転運動のみをしている。ST 間の距離を  $x$ , T での回転速度を  $\omega$ , T に到達するまでの時刻を  $t$  とする。 $\dot{p} = F$  の両辺を時間で積分をすることにより

$$-mv_0 = -\mu mgt \quad (4.1)$$

$\dot{L} = N$  の両辺を時間で積分をすることにより

$$\frac{1}{2}ma^2\omega - \frac{1}{2}ma^2\omega_0 = -\mu mgt \quad (4.2)$$

これらから  $t$  を消すことで

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}ma^2\omega_0 - \frac{1}{2}ma^2\omega &= mav_0 \\ \omega &= \omega_0 - \frac{2v_0}{a} \end{aligned} \quad (4.3)$$

また、エネルギー保存則より

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{4}ma^2\omega_0^2 &= \mu mgx + \frac{1}{4}ma^2\omega^2 \\ x &= \frac{a\omega_0v_0 - v_0^2}{\mu g} \end{aligned} \quad (4.4)$$

[5]

滑らずに転がり始めるのは並進速度  $v$  と円柱表面の回転速度  $a\omega$  が一致したときである。全問と同様に運動量変化と角運動量変化をもとに考える。運動量変化は

$$mv - mv_0 = -\mu mgt \quad (5.1)$$

角運動量変化は

$$\frac{1}{2}ma^2\omega - \frac{1}{2}ma^2\omega_0 = -\mu mgt \quad (5.2)$$

これから時間を消去して、 $a\omega = v$  を代入すると

$$v = -a\omega_0 + 2v_0 \quad (5.3)$$

[6]

設問 [4] で考えたのとおなじようにエネルギー保存則を考える。摩擦力はずっと左向きに働いていて、円柱 A の動いた道のり  $y$  をかけた分のエネルギーを消費する。なので  $y$  は

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{4}ma^2\omega_0^2 &= \mu mgy + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{4}ma^2\omega^2 \\ \mu mgy &= \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{4}ma^2\omega_0^2 - \frac{3}{4}m(-a\omega_0 + 2v_0)^2 \\ y &= \frac{3a\omega_0v_0 - \frac{11}{4}v_0^2 - \frac{1}{2}a^2\omega_0^2}{\mu g} \end{aligned} \quad (6.1)$$

道のり  $y$  が ST 間の距離  $x$  の 2 倍より小さいというのが求める条件であるので

$$\begin{aligned} \frac{3a\omega_0v_0 - \frac{11}{4}v_0^2 - \frac{1}{2}a^2\omega_0^2}{\mu g} &\geq 2 \frac{a\omega_0v_0 - v_0^2}{\mu g} \\ (1 - \sqrt{5/2})v_0 &\leq a\omega_0 \leq (1 + \sqrt{5/2})v_0 \end{aligned} \quad (6.2)$$

感想

古典力学のベクトルパズル苦手だなあ。いっぱい解くしかない。

## 第 2 問 電磁気学: 熱電放出

[1]

エネルギー保存則より

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{1}{2}mv^2 - e\phi(x) \\ v &= \sqrt{\frac{2e\phi}{m}} \end{aligned} \quad (1.1)$$

[2]

電荷保存則より

$$\frac{\partial i}{\partial x} = \frac{\partial \rho}{\partial t} = -e \frac{\partial n}{\partial t} = 0 \quad (2.1)$$

より、 $i_0$  は  $x$  によらない定数となる。

[3]

電流の式は

$$\begin{aligned} -i_0 &= -env \\ n &= \frac{i_0}{e} \sqrt{\frac{m}{2e\phi}} \end{aligned} \quad (3.1)$$

とできるので、ポアソン方程式は

$$\frac{d^2\phi(x)}{dx^2} = \frac{i_0}{\varepsilon_0} \sqrt{\frac{m}{2e}} \phi(x)^{-1/2} \quad (3.2)$$

なので

$$A = \frac{i_0}{\varepsilon_0} \sqrt{\frac{m}{2e}}, \quad \alpha = -\frac{1}{2} \quad (3.3)$$

[4]

$$\begin{aligned} \frac{d^2\phi}{dx^2} &= A\phi^{-1/2} \\ \frac{d\phi'}{dx} &= A\phi^{-1/2} \\ \frac{d\phi}{dx} \frac{d\phi'}{d\phi} &= A\phi^{-1/2} \\ \phi' \frac{d\phi'}{d\phi} &= A\phi^{-1/2} \end{aligned} \quad (4.1)$$

両辺を  $\phi$  で積分して

$$\begin{aligned} \int \phi' \frac{d\phi'}{d\phi} d\phi &= \int A\phi^{-1/2} d\phi \\ \frac{1}{2}\phi'(x)^2 - \frac{1}{2}\phi'(0)^2 &= 2A(\phi(x)^{1/2} - \phi(0)^{1/2}) \\ \phi'(x)^2 &= 4A\phi^{1/2} \\ \phi^{-1/4}\phi'(x) &= 2\sqrt{A} \end{aligned} \quad (4.2)$$

両辺を  $x$  で積分して

$$\begin{aligned}\int \phi^{-1/4} \frac{d\phi}{dx} dx &= 2\sqrt{A} \int dx \\ \frac{4}{3} \left( \phi(x)^{3/4} - \phi(0)^{3/4} \right) &= 2\sqrt{A}x \\ \phi(x) &= \left( \frac{3\sqrt{A}}{2} x \right)^{4/3} = \left( \frac{3}{2} \sqrt{\frac{i_0}{\varepsilon}} \sqrt{\frac{m}{2e}} \right)^{4/3} x^{4/3}\end{aligned}\tag{4.3}$$

[5]

$$V = \phi(x) = \left( \frac{3}{2} \sqrt{\frac{i_0}{\varepsilon}} \sqrt{\frac{m}{2e}} \right)^{4/3} L^{4/3} \propto i^{2/3} L^{4/3}\tag{5.1}$$

感想

微分方程式解くのが大変だった。

## 第 1 問 量子力学: 調和振動子・摂動論

[1]

$$\hat{\mu} = q\hat{X} = q\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger) \quad (1.1)$$

より、双極子遷移をすると

$$\begin{aligned} \hat{\mu}|n\rangle &= q\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)|n\rangle \\ &= q\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}}(\sqrt{n}|n-1\rangle + \sqrt{n+1}|n+1\rangle) \end{aligned} \quad (1.2)$$

となるので、許される終わり状態は  $l = n-1, n+1$  の状態

[2]

1 次摂動によるエネルギーの変化は

$$\begin{aligned} E_n^{(1)} &= \langle n|\hat{H}_{AH}|n\rangle = \frac{\lambda\hbar^2}{4m^2\omega_0^2} \langle n|(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)^4|n\rangle \\ &= \frac{\lambda\hbar^2}{4m^2\omega_0^2} \langle n|(\hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger\hat{a}\hat{a} + \hat{a}^\dagger\hat{a}\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}^\dagger\hat{a}\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}\hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}\hat{a}^\dagger\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}\hat{a}\hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger)|n\rangle \\ &= \frac{\lambda\hbar^2}{4m^2\omega_0^2} ((n-1)n + n^2 + n(n+1) + n(n+1) + (n+1)^2 + (n+1)(n+2)) \\ &= \frac{3\lambda\hbar^2}{4m^2\omega_0^2} (2n^2 + 2n + 1) \end{aligned} \quad (2.1)$$

[3]

摂動によって状態はこのように変化する。

$$|8\rangle' = |8\rangle - \sum_{m \neq n} \frac{\langle m|\hat{H}_{AH}|8\rangle}{E_m - E_8} =: |8\rangle + \sum_{m=4}^{12} c_m^{(1)} |m\rangle \quad (3.1)$$

ここで、 $c_m^{(1)}$  は  $\lambda$  の 1 次の定数として、 $\lambda$  次数以外の量には注目しないことにする文字とする。

これが双極子遷移すると、

$$\begin{aligned} \hat{\mu}|8\rangle' &= q\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger) \left[ |8\rangle - \sum_{m=4}^{12} c_m^{(1)} |m\rangle \right] \\ &= q\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}} (\sqrt{8}|7\rangle + 3|9\rangle) + \sum_{m=3}^{13} c_m^{(1)} |m\rangle \end{aligned} \quad (3.2)$$

となる。この式にあらわれているケットベクトルが終状態に来ることができるので、

$$l = 3 \sim 13 \quad (3.3)$$

の状態を取ることができる。

[4]

ハイゼンベルグ方程式より位置演算子の時間発展は

$$\begin{aligned}
i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{X}(t) &= [\hat{X}(t), \hat{H}_0] \\
&= \left[ \hat{X}(t), \frac{\hat{P}(t)^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega_0^2 \hat{X}(t)^2 \right] \\
&= \frac{1}{2m} \left( [\hat{X}(t), \hat{P}(t)] \hat{P}(t) + \hat{P}(t) [\hat{X}(t), \hat{P}(t)] \right) \\
\frac{\partial}{\partial t} \hat{X}(t) &= \frac{1}{m} \hat{P}(t)
\end{aligned} \tag{4.1}$$

となる。同様に運動量演算子の時間発展は

$$\begin{aligned}
i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{P}(t) &= [\hat{P}(t), \hat{H}_0] \\
&= \left[ \hat{P}(t), \frac{\hat{P}(t)^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega_0^2 \hat{X}(t)^2 \right] \\
&= \frac{1}{2} m \omega_0^2 \left( [\hat{P}(t), \hat{X}(t)] \hat{X}(t) + \hat{X}(t) [\hat{P}(t), \hat{X}(t)] \right) \\
\frac{\partial}{\partial t} \hat{P}(t) &= -m \omega_0^2 \hat{X}(t)
\end{aligned} \tag{4.2}$$

よって

$$\begin{aligned}
\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \left( \hat{X}(t) + \frac{i}{m\omega_0} \hat{P}(t) \right) &= -i\omega_0 \left( \hat{X}(t) + \frac{i}{m\omega_0} \hat{P}(t) \right) \\ \frac{\partial}{\partial t} \left( \hat{X}(t) - \frac{i}{m\omega_0} \hat{P}(t) \right) &= +i\omega_0 \left( \hat{X}(t) - \frac{i}{m\omega_0} \hat{P}(t) \right) \end{cases} \\
\begin{cases} \hat{X}(t) + \frac{i}{m\omega_0} \hat{P}(t) &= e^{-i\omega t} \left( \hat{X}(0) + \frac{i}{m\omega_0} \hat{P}(0) \right) \\ \hat{X}(t) - \frac{i}{m\omega_0} \hat{P}(t) &= e^{+i\omega t} \left( \hat{X}(0) - \frac{i}{m\omega_0} \hat{P}(0) \right) \end{cases} \\
\hat{X}(t) &= \cos(\omega t) \hat{X} + \frac{\sin(\omega t)}{m\omega_0} \hat{P}(0)
\end{aligned} \tag{4.3}$$

[5]

$$\begin{aligned}
\langle n | \hat{X}(t) | n \rangle &= \langle n | \left( \cos(\omega t) \hat{X} + \frac{\sin(\omega t)}{m\omega_0} \hat{P} \right) | n \rangle \\
&= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}} \langle n | (e^{i\omega t} \hat{a}^\dagger + e^{-i\omega t} \hat{a}) | n \rangle = 0
\end{aligned} \tag{5.1}$$

より、位置の期待値は0である。

また、位置の期待値が残る状態として

$$|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle \tag{5.2}$$

がある。実際、

$$\begin{aligned}
\langle \alpha | \hat{X}(t) | \alpha \rangle &= e^{-|\alpha|^2} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}} \sum_{n,n'} \frac{\alpha^{*n} \alpha^n}{\sqrt{n'!n!}} \langle n | (e^{i\omega t} \hat{a}^\dagger + e^{-i\omega t} \hat{a}) | n' \rangle \\
&= e^{-|\alpha|^2} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}} \sum_{n,n'} \frac{\alpha^{*n} \alpha^n}{\sqrt{n'!n!}} (e^{i\omega t} \sqrt{n'+1} \delta_{n,n'+1} + e^{-i\omega t} \sqrt{n'} \delta_{n,n'-1}) \\
&= e^{-|\alpha|^2} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}} \sum_n \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}) \\
&= \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega_0}} \cos(\omega t)
\end{aligned} \tag{5.3}$$

となり、確かに振動する状態になっている。

## 感想

摂動がある状態で別の摂動を考えろとか、初めてで怖かった。

設問 4 は正準量子化というぐらいなので、正準方程式が出てきてそれを解いてるのと同じよね。

設問 5 の最後はコヒーレント状態知ってるか?というやつで、物工受ける人は知ってる前提なのね。



## 第 2 問 統計力学:BEC/超流動

$\beta = 1/k_B T$  とする。

[1]

$$f_{\text{BE}}(E) = \frac{1}{e^{\beta(E-\mu)} - 1} \quad (1.1)$$

粒子の分布関数であるので  $f_{\text{BE}}$  をどんな  $E \geq 0$  に対しても満たすには

$$\begin{aligned} e^{\beta(E-\mu)} - 1 &\geq 0 \\ E &\geq \mu \end{aligned} \quad (1.2)$$

より、 $\mu \leq 0$  であればよい。

[2]

関数の形は  $e^x$  的な単調増加の関数で、 $\mu = 0$  では  $1/e^{\beta E} - 1$  となっている。

[3]

$$\begin{aligned} D(E) &= \sum_p \delta\left(E - \frac{p^2}{2m}\right) \\ &= \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} \int_0^\infty 4\pi p^2 dp \delta\left(E - \frac{p^2}{2m}\right) \\ &= \frac{4\pi V}{(2\pi\hbar)^3} \int_0^\infty dp \sqrt{\frac{m}{2E}} p^2 \delta(p - \sqrt{2mE}) \\ &= \frac{V}{2\pi^2 \hbar^3} \sqrt{\frac{m}{2E}} 2mE \\ &= \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \sqrt{E} \end{aligned} \quad (3.1)$$

[4]

$$\begin{aligned} N_t &= \int_0^\infty D(E) f_{\text{BE}}(E) dE \\ &= \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\sqrt{E}}{e^{\beta(E-\mu)} - 1} dE \\ &\leq \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\sqrt{E}}{e^{\beta E} - 1} dE \\ &= \Gamma(3/2) \zeta(3/2) \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} k_B T\right)^{3/2} \\ &= \frac{3V}{32\pi} \left(\frac{2m}{\hbar^2} k_B T\right)^{3/2} \equiv N_t^{\text{max}} \end{aligned} \quad (4.1)$$

よって、 $T \rightarrow 0$  で  $N_t^{\text{max}} \rightarrow 0$  となる。

[5]

$T_c$  において、 $\mu = 0$  で  $N = N_i^{\max}$  なので、

$$\begin{aligned} N &= \frac{3V}{32\pi} \left( \frac{2m}{\hbar^2} k_B T_c \right)^{3/2} \\ \frac{2m}{\hbar^2} k_B T_c &= \left( \frac{32\pi N}{3V} \right)^{2/3} \\ T_c &= \frac{\hbar^2}{2mk_B} \left( \frac{32\pi N}{3V} \right)^{2/3} \end{aligned} \quad (5.1)$$

[6]

ボーズ分布にしたがう  $N_t$  個の粒子だけでは全体の粒子数分を用意できず、 $N - N_t$  個の粒子が基底状態である  $E = 0$  の状態にある。

[7]

基底状態のエネルギーは  $E = 0$  であるので、全エネルギーを求めるときには影響しないので、 $N_t$  個のボーズ分布に従う粒子の分だけ考えればよい。

$$\begin{aligned} U &= \int_0^\infty E D(E) f_{\text{BE}} dE \\ &= \frac{V}{4\pi^2} \left( \frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{E^{3/2}}{e^{\beta E} - 1} dE \\ &= \Gamma(5/2) \zeta(5/2) \frac{V}{4\pi^2} \left( \frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} (k_B T)^{5/2} \\ C_V &= \frac{dU}{dt} = \Gamma(5/2) \zeta(5/2) \frac{V}{4\pi^2} \left( \frac{2m}{\hbar^2} T \right)^{3/2} (k_B)^{5/2} \end{aligned} \quad (7.1)$$

[8]

設問 [5] で得られたものを頑張って計算すると  $T_c = 5.3 \text{ K}$  になる。

[9]

ボーズ粒子同士の相互作用がない理想ボーズ気体を考えていたので、この相関効果を無視していた。

## 感想

BEC の基本的な問題だけど、最後の数値計算は悪意で入れたとしか思えない。ただただ時間使うだけで本当にしょうもない。